Les lipides

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Les lipides

5.3.1 Définition, rôles et classification des lipides

LE PLAN DU COURS

- Deux façons de classer les lipides
- Les rôles des lipides dans l'organisme

DÉFINITIONS

- **Lipide** : Molécule insoluble dans l'eau et soluble dans les solvants organiques (éther, chloroforme, hexane) ; définie par sa solubilité, non par une fonction chimique.
- **Lipides simples** : Formés de C, H, O seulement : glycérides, cérides, stérides.
- **Lipides complexes** : Contiennent en plus P, N ou S : glycérophospholipides, sphingolipides.
- **Composés à caractère lipidique** : Lipides sans acide gras estérifié : stérols, stéroïdes, vitamines liposolubles, caroténoïdes, terpènes.
- **Stéride** : Ester d'un stérol (cholestérol) et d'un acide gras.

FORMULES

- **Énergie des lipides** : E (kcal) = lipides (g) × 9
- **Réserve énergétique adipeuse** : E = masse de tissu adipeux (g) × 0,80 × 9

VALEURS REPÈRES

- **Lipides (ANSES 2016, adulte)** : 35 à 40 % de l'AET
- **Lipides avant 3 ans** : 45 à 55 % de l'AET (lait maternel ≈ 50 % de son énergie)
- **Apports observés (INCA 3)** : ≈ 36 à 38 % de l'AET
- **VNR d'étiquetage (UE 1169/2011)** : Graisses 70 g ; AGS 20 g
- **Réserve adipeuse (adulte de poids normal)** : 10 à 15 kg ≈ 100 000 kcal

5.3.2 Les acides gras : structure et nomenclature

LE PLAN DU COURS

- Lire et écrire un acide gras pas à pas
- Le vocabulaire des acides gras à maîtriser
- Formule brute et masse molaire d'un acide gras
- Configuration cis et trans
- Longueur de chaîne : pourquoi elle compte en diététique

DÉFINITIONS

- **Acide gras (AG)** : Acide carboxylique (–COOH) à chaîne hydrocarbonée, le plus souvent linéaire et à nombre pair de carbones (synthèse par unités de 2 C).
- **AGS** : Acide gras saturé : aucune double liaison C=C (palmitique C16:0, stéarique C18:0).
- **AGMI** : Acide gras mono-insaturé : une double liaison (oléique C18:1 n-9).
- **AGPI** : Acide gras polyinsaturé : au moins deux doubles liaisons (LA, ALA, AA, EPA, DHA).

- **Notation Cx:y** : x = nombre de carbones, y = nombre de doubles liaisons (C18:2 = 18 C, 2 C=C).
- **Nomenclature Δ (biochimique)** : Position des doubles liaisons comptée depuis le carbone du carboxyle (C1) : LA = C18:2 Δ9,12.
- **Nomenclature n-x (ω, nutritionnelle)** : Position de la première double liaison comptée depuis le méthyle terminal : LA = C18:2 n-6.
- **Configuration cis** : Les deux parties de la chaîne sont du même côté de la double liaison : chaîne coudée (≈ 30°) ; forme naturelle.
- **Configuration trans** : Parties de part et d'autre de la double liaison : chaîne droite, comportement proche d'un AGS (élaïdique, vaccénique).
- **AG à chaîne courte** : 2 à 6 C (acétate, propionate, butyrate) : produits par le microbiote, carburant du côlon, absorbés directement.
- **AG à chaîne moyenne** : 8 à 12 C (caprylique, caprique, laurique) : constituants des TCM, absorbés par la veine porte.
- **AG à chaîne longue / très longue** : 14 à 20 C (majorité des AG alimentaires) / ≥ 22 C (DHA, AG des sphingolipides ; oxydés dans les peroxysomes).

FORMULES

- **Formule brute d'un AGS** : $C_nH_{2n}O_2$
- **Formule brute d'un AG insaturé** : $C_nH(2n - 2d)O_2$ (d = nombre de C=C)
- **Masse molaire d'un AG** : M = 12 × nC + 1 × nH + 32 (g/mol)
- **Passage Δ → n** : n = nombre de C – position Δ de la dernière double liaison
- **Passage n → Δ (AGPI)** : Δ dernière = nC – n, puis reculer de 3 en 3

VALEURS REPÈRES

- **Butyrique C4:0** : M 88 ; fusion – 8 °C (beurre)
- **Laurique C12:0** : fusion ≈ 44 °C (coprah, palmiste)
- **Palmitique C16:0** : M 256 ; fusion 63 °C
- **Stéarique C18:0** : M 284 ; fusion 70 °C
- **Oléique C18:1 n-9 cis** : M 282 ; fusion 13 °C
- **Élaïdique C18:1 n-9 trans** : fusion ≈ 44 °C
- **Linoléique C18:2 n-6** : M 280 ; fusion – 5 °C
- **α-linolénique C18:3 n-3** : M 278 ; fusion – 11 °C
- **EPA C20:5 n-3 / DHA C22:6 n-3** : M 302 / 328 ; fusion – 54 / – 44 °C

5.3.3 Propriétés des acides gras et des corps gras

LE PLAN DU COURS

- Propriétés
- Point de fusion : prévoir l'état d'un corps gras
- Solubilité et pouvoir détergent
- Savons mous, savons durs et eau calcaire
- Les réactions chimiques des acides gras et des corps gras
- L'oxydation : une réaction en chaîne
- Les indices : caractériser un corps gras par le calcul
- Indices utilisés pour caractériser les corps gras

DÉFINITIONS

- **Point de fusion** : Température de passage solide → liquide ; augmente avec la longueur de chaîne (forces de Van der Waals), diminue avec le nombre de C=C cis.

- **Amphiphile** : Molécule à partie hydrophile (–COO^-) et hydrophobe (chaîne) : AG, MAG, phospholipides, sels biliaires.
- **Saponification** : Hydrolyse d'un ester par une base forte (KOH, NaOH) à chaud : glycérol + savons.
- **Hydrogénation** : Addition de H_2 sur les C=C (catalyseur nickel) ; totale → AGS ; partielle → AG trans.
- **Auto-oxydation (rancissement oxydatif)** : Réaction radicalaire en chaîne : initiation (radical L• sur un CH_2 bis-allylique), propagation (LOO•, hydroperoxydes LOOH), terminaison (aldéhydes, cétones à odeur de…
- **CH_2 bis-allylique** : CH_2 situé entre deux doubles liaisons, dont l'hydrogène s'arrache facilement : il initie l'oxydation des AGPI.
- **Indice de saponification (IS)** : Masse de KOH (mg) nécessaire pour saponifier 1 g de corps gras ; d'autant plus élevé que les chaînes sont courtes.
- **Indice d'iode (II)** : Masse de diiode I_2 (g) fixée par 100 g de corps gras ; mesure le degré d'insaturation.
- **Indice d'acide** : Masse de KOH (mg) pour neutraliser les AG libres de 1 g de corps gras ; mesure le rancissement hydrolytique.

FORMULES

- **Henderson-Hasselbalch (AG)** : $\log([R–COO^-]/[R–COOH]) = pH – pKa$
- **Masse molaire d'un triglycéride** : $M(TG) = 92 + M(AG_1) + M(AG_2) + M(AG_3) – 3 \times 18$
- **Indice de saponification** : $IS = 3 \times 56{,}1 \times 1\,000 / M(TG)$ (mg KOH/g)
- **Indice d'iode** : $II = d \times 253{,}8 \times 100 / M(TG)$ (g I_2/100 g), d = nombre de C=C

VALEURS REPÈRES

- **Vitesse d'oxydation relative** : Linoléique 10 à 40 fois l'oléique ; ALA ≈ 2 fois le LA
- **IS de référence** : Beurre ≈ 220 à 235 ; olive ≈ 190
- **II de référence** : Lin 170 à 200 ; tournesol ≈ 130 ; olive ≈ 80 ; coprah ≈ 10

5.3.4 Les acides gras indispensables : familles n-6 et n-3

LE PLAN DU COURS

- Les acides gras indispensables et leurs familles
- Les références nutritionnelles de l'Anses pour les lipides (adulte)
- Les eicosanoïdes : des médiateurs fabriqués à partir des AGPI

DÉFINITIONS

- **AG indispensable** : AG que l'organisme ne sait pas synthétiser : acide linoléique (LA, n-6) et α-linolénique (ALA, n-3) ; le DHA est aussi considéré comme indispensable par l'ANSES.
- **Désaturases humaines** : Δ9 (oléique), Δ6 et Δ5 ; absence de Δ12 et Δ15 → impossible de créer une C=C au-delà de C9.
- **Eicosanoïdes** : Médiateurs dérivés des AGPI en C20 (AA, EPA) : prostaglandines, thromboxanes, leucotriènes.

FORMULES

- **Conversion % AET → g** : m (g) = % AET × AET (kcal) / 9
- **Rapport LA/ALA** : LA (g) / ALA (g) — objectif < 5
- **Quantité d'huile pour couvrir un besoin** : m(huile) = besoin (g) / teneur (g/100 g) × 100
- **Couverture en EPA + DHA** : Besoin hebdomadaire EPA + DHA = 0,5 g × 7 = 3,5 g (DHA seul : 0,25 g × 7 = 1,75 g)

VALEURS REPÈRES

- **Acide linoléique (LA)** : 4 % de l'AET (besoin minimal 2 %)
- **Acide α-linolénique (ALA)** : 1 % de l'AET (besoin minimal 0,8 %)
- **Rapport LA/ALA** : < 5 (alimentation occidentale souvent > 10)
- **DHA** : 250 mg/j (même valeur grossesse et allaitement ; EFSA : + 100 à 200 mg)
- **EPA + DHA** : 500 mg/j
- **Acide oléique** : 15 à 20 % de l'AET
- **PNNS 4** : Poisson 2 fois par semaine dont 1 gras
- **Allégation « source d'oméga-3 »** : ≥ 0,3 g d'ALA ou ≥ 40 mg d'EPA + DHA pour 100 g et pour 100 kcal
- **Allégation « riche en oméga-3 »** : ≥ 0,6 g d'ALA ou ≥ 80 mg d'EPA + DHA pour 100 g et pour 100 kcal

5.3.5 Les glycérides (acylglycérols)

LE PLAN DU COURS

- Le glycérol et la numérotation sn
- Nommer et écrire un triglycéride
- Digestion des triglycérides
- Mono- et diglycérides : des émulsifiants
- Les triglycérides, graisses neutres
- Comparer les corps gras alimentaires

DÉFINITIONS

- **Glycérol** : Propane-1,2,3-triol ($C_3H_8O_3$, M = 92) : deux alcools primaires (sn-1, sn-3), un secondaire (sn-2).
- **MAG / DAG / TAG** : Mono-, di-, triacylglycérol : glycérol estérifié par 1, 2 ou 3 AG.

FORMULES

- **Action de la lipase pancréatique** : TAG + 2 H_2O → 2-MAG + 2 AG
- **Glucose issu du glycérol de lipolyse** : n(TG) = m/M ; m(glycérol) = n × 92 ; 2 glycérol → 1 glucose
- **AGS d'une portion** : AGS = m(aliment) × % lipides × % AGS

VALEURS REPÈRES

- **Part des TG** : 95 à 98 % des lipides alimentaires ; > 90 % des lipides de réserve
- **Fusion** : Tristéarine ≈ 72 °C (acide stéarique ≈ 70 °C) ; trioléine ≈ 5 °C
- **Profils AGS/AGMI/AGPI (%)** : Beurre 65/27/3 ; coprah 90/6/2 ; palme 50/40/10 ; saindoux 40/45/11
- **Profils AGS/AGMI/AGPI (%) des huiles** : Olive 15/75/10 ; colza 7/62/30 ; tournesol 11/25/63 ; noix 9/18/72

5.3.6 Les glycérophospholipides

LE PLAN DU COURS

- Un squelette commun, plusieurs têtes polaires
- Glycérophospholipides azotés et non azotés
- Comportement dans l'eau : micelles, bicouches, liposomes
- Les phospholipides en cuisine et en agroalimentaire
- Les enzymes qui coupent les phospholipides

DÉFINITIONS

- **Glycérophospholipide (GPL)** : Glycérol + 2 AG (sn-1, sn-2) + phosphate (sn-3) + alcool : amphiphile, constituant majeur des membranes.
- **Phosphatidylcholine (lécithine)** : GPL à choline : feuillet externe, surface des lipoprotéines, bile, surfactant ; ≈ 10 % du jaune d'œuf ; émulsifiant (E322).
- **Phosphatidyléthanolamine (céphaline)** : GPL à éthanolamine : feuillet interne, tissu nerveux.
- **Phosphatidylsérine** : GPL à sérine, charge nette – 1 : feuillet interne ; exposée dehors, signal d'apoptose et surface de coagulation.
- **Phospholipases A1, A2, C, D** : Coupent respectivement l'ester sn-1, l'ester sn-2 (libère AA ou EPA), la liaison glycérol-phosphate, la liaison phosphate-alcool.

FORMULES

- **Structure générale** : GPL = glycérol + 2 AG + H_3PO_4 + alcool
- **Charge nette à pH 7** : Σ charges : phosphate (– 1) + tête

5.3.7 Les sphingolipides

LE PLAN DU COURS

- Du céramide aux différents sphingolipides
- Sphingosine et glycérol : une ressemblance utile
- Les céramides de la peau

DÉFINITIONS

- **Sphingosine** : Amino-alcool à 18 C portant deux –OH, un $–NH_2$ et une double liaison trans ; squelette des sphingolipides.
- **Céramide** : Sphingosine + AG liés par une liaison amide ; ressemble à un diglycéride ; barrière cutanée, second messager.
- **Sphingomyéline** : Céramide + phosphocholine : seul sphingophospholipide ; abondante dans la myéline (AG C22 à C24).
- **Cérébroside** : Céramide + un ose (galacto- ou glucocérébroside) : glycosphingolipide neutre de la myéline.
- **Ganglioside** : Céramide + chaîne d'oses avec acide sialique : neurones, récepteurs (toxine cholérique sur GM1).

5.3.8 Le cholestérol et les stérols

LE PLAN DU COURS

- Du noyau stérane au cholestérol
- La structure du cholestérol pas à pas
- Rôles du cholestérol
- Les hormones stéroïdes en un tableau
- Origine du cholestérol : synthèse et alimentation
- Les phytostérols

DÉFINITIONS

- **Stérol** : Lipide à noyau stérane (4 cycles) portant un –OH en C3.
- **Cholestérol** : Stérol animal en C27 ($C_{27}H_{46}O$) : –OH en C3 (seule partie polaire), double liaison en C5-C6, chaîne latérale en C17.
- **Sels biliaires** : Acides biliaires conjugués (glycine, taurine) : une face hydrophile, une hydrophobe ; émulsifiants, micelles.
- **Phytostérols** : Stérols végétaux (sitostérol, campestérol) qui concurrencent le cholestérol dans les micelles et réduisent son absorption.

FORMULES

- **Conversion du cholestérol** : mmol/L = g/L × 2,59 (= 1 000 / 386,7)
- **Cholestérol d'un repas** : Σ masse × teneur

VALEURS REPÈRES

- **Synthèse endogène** : ≈ 0,5 à 1 g/j (surtout hépatique)
- **Apport alimentaire** : 0,2 à 0,5 g/j (≈ 300 mg/j en France)
- **Teneurs (mg/100 g)** : Cervelle ≈ 2 000 ; jaune d'œuf ≈ 1 100 ; foie 300 à 400 ; beurre ≈ 230 ; un œuf ≈ 200 mg
- **Phytostérols enrichis** : 2 g/j → LDL-c – 8 à 10 % (bénéfice clinique non démontré)

5.3.9 Les vitamines liposolubles A, D, E, K

LE PLAN DU COURS

- Pourquoi « liposolubles » change tout
- La vitamine D agit sur trois organes et la vitamine E protège les hématies
- Unités et conversions
- La vitamine E : un antioxydant membranaire
- La vitamine K et les antivitamines K

DÉFINITIONS

- **Vitamine A (rétinol)** : Rétinol et esters (animal) ; vision (rhodopsine), différenciation des épithéliums, immunité.
- **β-carotène (provitamine A)** : Caroténoïde végétal en C40 coupé en 2 rétinal ; conversion régulée, non toxique (caroténodermie bénigne).
- **Équivalent rétinol (ER)** : Unité d'activité vitaminique A : 1 µg ER = 1 µg de rétinol = 6 µg de β-carotène.
- **Vitamine D** : D_2 ergocalciférol (végétal, champignons), D_3 cholécalciférol (animal, peau sous UVB) ; absorption du calcium et du phosphore.
- **Vitamine E (tocophérols)** : α-tocophérol le plus actif ; antioxydant membranaire qui interrompt la peroxydation, régénéré par la vitamine C.
- **Vitamine K** : K_1 phylloquinone (légumes verts), K_2 ménaquinones (microbiote, fermentés) ; cofacteur de la γ-carboxylation des facteurs II, VII, IX, X et de l'ostéocalcine.

FORMULES

- **Conversion vitamine D** : 1 µg = 40 UI
- **Apport journalier moyen d'une ampoule** : µg/j = UI / 40 / nombre de jours
- **Équivalent rétinol** : ER (µg) = rétinol (µg) + β-carotène (µg) / 6

VALEURS REPÈRES

- **Vitamine A (référence)** : ≈ 650 µg ER/j (femme) ; 750 µg ER/j (homme)
- **Vitamine A tératogène** : Dès ≈ 3 000 µg/j de rétinol
- **Vitamine D (référence)** : 15 µg/j (600 UI)
- **Vitamine D, limite de sécurité** : 100 µg/j (4 000 UI)
- **25-OH-D** : Carence < 12 ng/mL ; objectif ≥ 30 ng/mL

5.3.10 Les lipoprotéines

LE PLAN DU COURS

- Les lipoprotéines : transporter des lipides dans un liquide aqueux
- Rôles comparés et apolipoprotéines

DÉFINITIONS

- **Lipoprotéine** : Particule sphérique de transport : cœur apolaire (TG, esters de cholestérol) et enveloppe amphiphile en monocouche (PL, cholestérol libre, apolipoprotéines).
- **Apolipoprotéine** : Protéine de l'enveloppe qui structure la particule, active des enzymes et sert de ligand aux récepteurs.
- **Chylomicron** : Lipoprotéine intestinale post-prandiale (apo B-48), la plus grosse et la moins dense ; TG alimentaires vers muscle et tissu adipeux.
- **VLDL** : Lipoprotéine hépatique (apo B-100) riche en TG endogènes.
- **LDL** : Issue des VLDL, riche en esters de cholestérol (apo B-100) ; apporte le cholestérol aux tissus ; 20 à 25 nm.
- **HDL** : Petite et dense, riche en protéines (apo A-I) ; transport inverse du cholestérol vers le foie.
- **Lipoprotéine lipase (LPL)** : Enzyme de l'endothélium des capillaires (muscle, tissu adipeux), activée par l'apo C-II ; hydrolyse les TG des chylomicrons et VLDL.
- **CETP** : Protéine qui transfère les esters de cholestérol des HDL vers les lipoprotéines riches en TG, en échange de TG.

FORMULES

- **Formule de Friedewald (g/L)** : LDL-c = CT – HDL-c – TG/5, valable si TG < 3,4 g/L
- **Application avec conversion** : g/L = mmol/L ÷ 2,59

VALEURS REPÈRES

- **Densités** : Chylomicrons < 0,95 ; VLDL 0,95-1,006 ; LDL 1,019-1,063 ; HDL 1,063-1,21
- **Apo B-48** : = 48 % N-terminaux de l'apo B-100 (édition de l'ARNm intestinal)
- **Apolipoprotéines** : A-I (HDL, LCAT) ; B-48 (chylomicrons) ; B-100 (VLDL, LDL) ; C-II (active la LPL) ; C-III (freine la LPL) ; E (captation hépatique)

5.3.11 Digestion et absorption des lipides

DÉFINITIONS

- **Lipases linguale et gastrique** : Hydrolysent 10 à 30 % des TG, surtout les AG courts et moyens du lait ; importantes chez le nouveau-né.
- **Lipase pancréatique** : Enzyme majeure ; coupe les esters sn-1 et sn-3 → 2-MAG + 2 AG.
- **Colipase** : Protéine pancréatique (procolipase activée par la trypsine) qui ancre la lipase à l'interface eau-lipides couverte de sels biliaires.
- **Micelle mixte** : Agrégat de sels biliaires, AG, 2-MAG, cholestérol et vitamines liposolubles qui transporte les produits jusqu'à la bordure en brosse.
- **Cycle entérohépatique** : Réabsorption iléale des sels biliaires (≈ 95 %) et retour au foie par la veine porte.
- **Stéatorrhée** : Graisses fécales > 6 à 7 g/24 h pour ≈ 100 g/j ingérés : selles volumineuses, grasses, malodorantes, qui flottent.
- **TCM** : Triglycérides à chaîne moyenne (TCM surtout en C8-C10 ; « chaîne moyenne » = C8 à C12) : hydrolysés même avec peu de lipase, sans micelles ni chylomicrons ; 8,3 kcal/g ;…

FORMULES

- **Coefficient d'absorption des graisses** : CAG = (ingéré – fécal) / ingéré × 100
- **Perte de poids (dénutrition HAS)** : % perte = (P initial – P actuel) / P initial × 100

VALEURS REPÈRES

- **Stéatorrhée** : > 6 à 7 g de graisses fécales/24 h
- **CAG normal** : > 93 % (93 à 95 %)

- **Dénutrition HAS 2019 (< 70 ans)** : Perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 18,5 ; sévère si perte ≥ 10 %/1 mois ou ≥ 15 %/6 mois, IMC ≤ 17, albumine ≤ 30 g/L

5.3.12 Lipides et santé : AG trans, cholestérol et risque cardiovasculaire

DÉFINITIONS

- **AG trans industriels** : Formés par hydrogénation partielle ou chauffage intense au raffinage ; ↑ LDL-c et ↓ HDL-c, plus défavorables que les AGS.
- **AG trans naturels** : Issus de la fermentation ruminale : acide vaccénique, acides linoléiques conjugués (lait, viande de ruminants).
- **AGS athérogènes** : Laurique, myristique, palmitique : élèvent le LDL-c en excès ; le stéarique est neutre.

FORMULES

- **Part des lipides dans l'AET** : % = Σ lipides (g) × 9 / AET × 100
- **Part des AGS dans l'AET** : % = AGS (g) × 9 / AET × 100
- **AGS maximal en grammes** : AGS max = 0,12 × AET / 9
- **Rapport LA/ALA d'une journée** : Σ LA / Σ ALA

VALEURS REPÈRES

- **AG trans totaux (AFSSA 2005, ANSES)** : < 2 % de l'AET
- **Règlement (UE) 2019/649 (avril 2021)** : AG trans non naturels ≤ 2 g/100 g de matières grasses
- **AGS totaux / athérogènes** : ≤ 12 % de l'AET / laurique + myristique + palmitique ≤ 8 %
- **Hypercholestérolémie (HAS 2017)** : ↓ AGS au profit des AGMI et AGPI, fibres solubles, activité physique ; limiter sans supprimer les aliments riches en cholestérol

5.3.13 Les lipides en cuisine et au laboratoire

LE PLAN DU COURS

- Calculer une teneur en lipides à partir d'une extraction

DÉFINITIONS

- **Émulsion H/E** : Gouttelettes d'huile dans l'eau : mayonnaise, lait, crème, vinaigrette émulsionnée, sauces.
- **Émulsion E/H** : Gouttelettes d'eau dans l'huile : beurre, margarine.
- **Point de fumée** : Température à laquelle une matière grasse se dégrade visiblement (fumée, acroléine) ; ↑ avec le raffinage, ↓ avec les AG libres et l'eau.
- **Composés polaires** : Produits de dégradation d'une huile chauffée ; > 25 % : huile de friture impropre.
- **Méthode de Gerber** : Acido-butyrométrie du lait : H_2SO_4 dissout les protéines, alcool isoamylique, centrifugation ; lecture directe dans le butyromètre.
- **Méthode de Soxhlet** : Extraction continue des lipides d'un aliment séché et broyé par un solvant (éther de pétrole, hexane), puis pesée.
- **Chromatographie en phase gazeuse (CPG)** : Séparation des esters méthyliques d'AG ; temps de rétention = identité, aire du pic = proportion ; profil AGS/AGMI/AGPI/trans.
- **Interestérification** : Redistribution des AG sur le glycérol : même composition, position différente, point de fusion modifié, sans AG trans.

FORMULES

- **Teneur en lipides (Soxhlet)** : % = m(lipides) / m(échantillon) × 100
- **Énergie lipidique d'une portion** : E = portion × teneur × 9

- **Huile absorbée par une friture** : m(huile) = portion × taux d'absorption

VALEURS REPÈRES

- **Friture** : ≤ 175 à 180 °C (acrylamide au-delà)
- **Composés polaires** : ≤ 25 %
- **Beurre** : 82 % de MG ; brûle vers 120 à 150 °C
- **Crème entière** : ≥ 30 % de MG

5.4 Approfondissements

DÉFINITIONS

- **Acide gras impair** : C15:0, C17:0 des produits laitiers (marqueurs) ; donne du propionyl-CoA, un peu néoglucogénique.
- **Acide de Mead** : C20:3 n-9 produit à partir de l'oléique en l'absence de n-6 et n-3 : marqueur de carence en AG indispensables.

FORMULES

- **β-oxydation d'un AG impair** : C(2k + 3) → k acétyl-CoA + 1 propionyl-CoA
- **CH_2 bis-allyliques** : N = d – 1 (AGPI malonyl-interrompu)
- **Rapport triène/tétraène** : Mead (C20:3 n-9) / AA (C20:4 n-6)
- **Eau métabolique des graisses** : $C_{51}H_{98}O_6 + 72{,}5\ O_2 \rightarrow 51\ CO_2 + 49\ H_2O$
- **Enrichissement d'une purée** : E ajoutée = Σ lipides × 9

VALEURS REPÈRES

- **Lait maternel** : 35 à 45 g de lipides/L ; ≈ 50 % de l'énergie
- **DHA des préparations pour nourrissons** : 20 à 50 mg/100 kcal (UE 2016/127, depuis 2020)
- **Conversion ALA → DHA** : ≈ 1 % ou moins chez l'adulte

Les pièges

- « Tous les lipides contiennent des acides gras. » → faux : Le cholestérol et les vitamines liposolubles n'en contiennent pas : ce sont des composés à caractère lipidique.
- « L'acide oléique est un acide gras indispensable. » → faux : La Δ9-désaturase humaine le fabrique à partir de l'acide stéarique.
- « L'huile de tournesol est une bonne source d'oméga-3. » → faux : Elle contient environ 0,2 % d'ALA ; son rapport LA/ALA dépasse 100.
- « Un triacylglycérol est amphiphile. » → faux : Tous ses –OH sont estérifiés : il est apolaire. Les MAG et DAG sont amphiphiles.
- « Dans l'eau, les glycérophospholipides forment surtout des micelles. » → faux : À deux queues, ils forment des bicouches (membranes, liposomes) ; les micelles sont formées par les AG, les MAG et les sels biliaires.
- « La sphingomyéline contient du glycérol. » → faux : Son squelette est la sphingosine ; l'acide gras y est lié par une liaison amide.
- « Le cholestérol est dégradé en CO_2 pour fournir de l'énergie. » → faux : Le noyau stérane n'est pas oxydé ; l'excès est éliminé par la bile.
- « La lipase pancréatique libère trois acides gras par triglycéride. » → faux : Elle coupe les positions sn-1 et sn-3 : 2-MAG + 2 AG.
- « Les TCM passent dans la lymphe sous forme de chylomicrons. » → faux : Leurs AG (C8-C10) passent directement dans le sang porte.
- « Le LDL est plus riche en protéines que le HDL. » → faux : Le HDL est la lipoprotéine la plus riche en protéines (≈ 50 %), donc la plus dense.
- « Le cholestérol alimentaire est le principal déterminant du LDL-cholestérol. » → faux : Les AGS, les AG trans et l'excès de poids ont plus d'effet ; la synthèse hépatique s'adapte à l'apport.